

Decisões que o grupo precisa fechar

Proposta Executiva DW + Big Data · Consórcio de 6 locadoras · Parte 3

Documento de apoio à reunião do grupo · acompanha o diagrama *arquitetura_referencia* · v0.1

Nosso papel é de **consultoria de tecnologia**: o professor já sugeriu a lista de ferramentas, e a nossa entrega é **selecionar e justificar** a melhor opção em cada ponto do pipeline (inclusive o **porquê de não** escolher as outras). Abaixo estão as **6 decisões** que travam o resto do trabalho. Cada uma traz a **recomendação da consultoria** — basta o grupo ratificar ou ajustar e anotar no campo **Decisão do grupo**.

1 Arquitetura de dados: Lambda ou Kappa?

TRAVA TUDO

☐ Lambda (batch + speed separados)

- + Mapeia direto os 3 processamentos pedidos (Spark, Flink, Hadoop)
- + Caminho histórico robusto e independente do tempo real
- Lógica duplicada: manter dois códigos (batch e stream)

☐ Kappa (tudo como stream)

- + Um único código; mais simples de operar
- + Reprocessa histórico via replay do Kafka
- Reprocessar janelas históricas longas via stream é custoso

Recomendação: Lambda "unificada" via Delta Lake — mantém os 3 caminhos de processamento, mas usa o Delta Lake como camada única de armazenamento com **garantia ACID entre batch e streaming**, reduzindo a dor da duplicação. É exatamente o exemplo citado pelo professor.

Decisão do grupo: _____

2 Plataforma de processamento: Databricks ou GCP Dataproc?

INFRA

☐ Databricks

- + Delta Lake nativo (combina com a decisão 1)
- + Notebooks colaborativos · Free Edition para estudo
- Custo em produção · algum lock-in

☐ GCP Dataproc

- + Hadoop/Spark/Flink gerenciados · ecossistema aberto
- + Flink Playground gratuito · paga por uso
- Menos integrado que o Databricks p/ lakehouse

Recomendação: se a narrativa girar em torno do **lakehouse/Delta Lake** (coerente com a decisão 1), vai de **Databricks**. Se o grupo quiser enfatizar flexibilidade open-source e controle de custo, **Dataproc**. Para a prova de conceito acadêmica, ambos têm tier gratuito.

Decisão do grupo: _____

3

Dashboard: Grafana, Power BI ou os dois?

VISUALIZAÇÃO

☐ Grafana

- + Tempo real e séries temporais (frota, emergências)
- + Open source · conecta a Redis/Flink
- Menos forte em relatório financeiro/corporativo

☐ Power BI

- + BI corporativo · integra com o DW (Parte 2)
- + Ótimo p/ financeiro, reservas, cobranças
- Refresh em minutos: não serve monitoramento ao vivo

Recomendação: os dois, com papéis distintos — Grafana para o painel de frota em tempo real (hot path) e Power BI para a visão histórica/financeira sobre o DW. Justifica naturalmente a separação hot × cold path.

Decisão do grupo: _____

4

Incluir o extra do concierge de voz (IA)?

ESCOPO

☐ Incluir

- + Diferencial forte na defesa oral · mostra IA generativa
- + É só **especificação funcional**, não implementação — baixo custo
- Uma seção a mais para escrever

☐ Deixar de fora

- + Foco total no núcleo do pipeline
- Abre mão de ponto extra que o enunciado oferece

Recomendação: incluir como seção curta (LLM + RAG sobre base local de POIs + STT/TTS, com ação no GPS via API do veículo). Alto retorno de imagem na apresentação, esforço baixo por ser só desenho funcional.

Decisão do grupo: _____

5

Onde roda: cloud, Data Center do consórcio ou híbrido?

INFRA

☐ Híbrido (recomendado)

- + Dado sensível/financeiro no Data Center (herda o DW da Parte 2)
- + Ingestão, processamento elástico e NoSQL gerenciado na cloud
- Dois ambientes para descrever

☐ 100% cloud

- + Mais simples de operar e narrar
- Enunciado valoriza a opção de Data Center próprio · custo recorrente

Recomendação: híbrido. O enunciado abre explicitamente os dois caminhos ("na nuvem, ou no Data Center do consórcio"). Lembrar de **citar custos embutidos** da parte cloud — é cobrado.

Decisão do grupo: _____

Quem posta o quê

- APENAS UM membro posta os 2 PDFs no AVA
- TODOS os demais postam folha de rosto no AVA (quem não postar nada = ZERO)
- UM membro envia e-mail a milton@matematica.ufrj.br (folha de rosto + link do GitHub)

Divisão da redação

- Seção DW (Parte 2) · Seção ingestão+processamento · Seção NoSQL+armazenamento
- Dashboard+analytics · Extra concierge · Slides+conclusão
- Responsável pelo repositório GitHub + README

Depois de fechar as decisões 1 a 5, o diagrama *arquitetura_referencia* vira a figura definitiva da Proposta Executiva, e dá pra partir para a redação do PDF 1, os slides e o repositório GitHub. A decisão 6 pode ser fechada em paralelo.